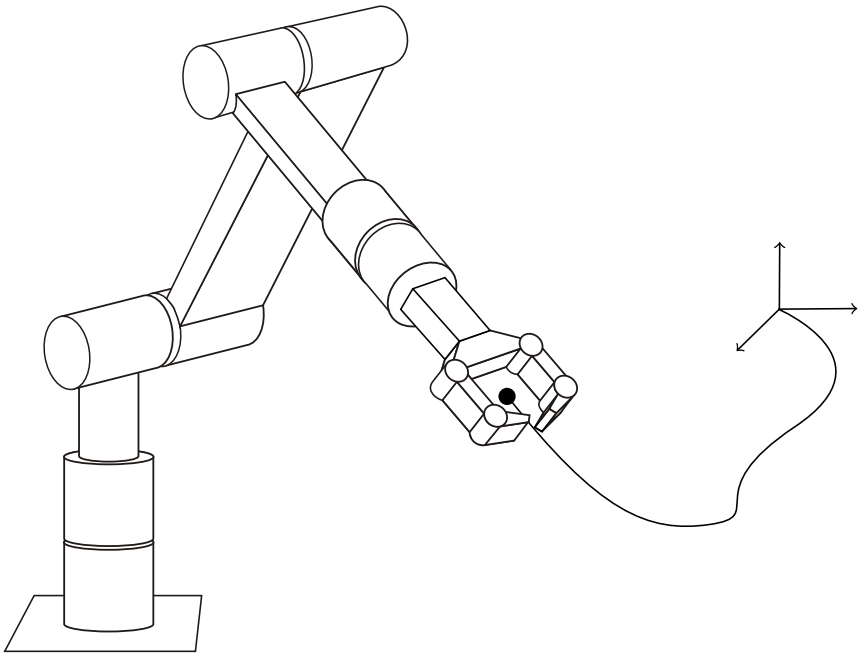
Lehrstuhl für Angewandte Mechanik
Technische Universität München

Skript zur Vorlesung

Roboterdynamik Regelung



Sommersemester 2025

Prof. dr.ir. Daniel J. Rixen

Changelog:

2013-2014	Erste Version Thomas Buschmann, Korrekturen Jörg Baur und Robert Wittmann
2015	Ergänzungen und Korrekturen Daniel Rixen und Robert Wittmann
2016-2018	Ergänzungen und Korrekturen Daniel Rixen und Felix Sygulla
2018-2024	Ergänzungen und Korrekturen Daniel Rixen, Moritz Sattler und Felix Sygulla

© Lehrstuhl für Angewandte Mechanik

Inhaltsverzeichnis

5 Regelung **1**
5.1 Einleitung . . . 1
5.1.1 Aufgaben und Ziele . . . 1
5.1.2 Besonderheiten und Vorgehen . . . 1
5.1.3 Überblick Regelungsstrukturen . . . 2
5.2 Regelung im Gelenkraum . . . 3
5.2.1 Dezentrale, entkoppelte Einzelgelenkregelung . . . 3
5.2.2 Feedback-Entkopplung . . . 6
5.2.3 Feedforward-Entkopplung . . . 7
5.3 Regelung im Arbeitsraum . . . 8
5.3.1 Methoden der inversen und transponierten Jacobi-Matrix . . . 9
5.3.2 Feedback-Entkopplung . . . 10
5.3.3 Anmerkungen . . . 10
5.4 Interaktionsregelung . . . 11
5.4.1 Hybride Kraft-/Positionsregelung . . . 12

Literatur **15**

Kapitel 5

Regelung

5.1 Einleitung

In diesem Kapitel werden einige weit verbreitete Methoden zur Roboterregelung vorgestellt. Zunächst sollen einige Grundbegriffe geklärt werden.

Definition 5.1.1. Bei einer *Regelung* wird eine zu regelnde Größe (die Regelgröße), fortlaufend gemessen und mit einem gewünschten Verhalten (der Führungsgröße) verglichen. Abhängig vom Vergleich wird das System (die Strecke) über eine Stellgröße beeinflusst, um das gewünschte Verhalten zu erzielen.

Definition 5.1.2. Bei einer *Steuerung* wird die Stellgröße z.B. auf Basis eines Systemmodels und ohne Rückführung gemessener Größen berechnet und/oder vorgegeben.

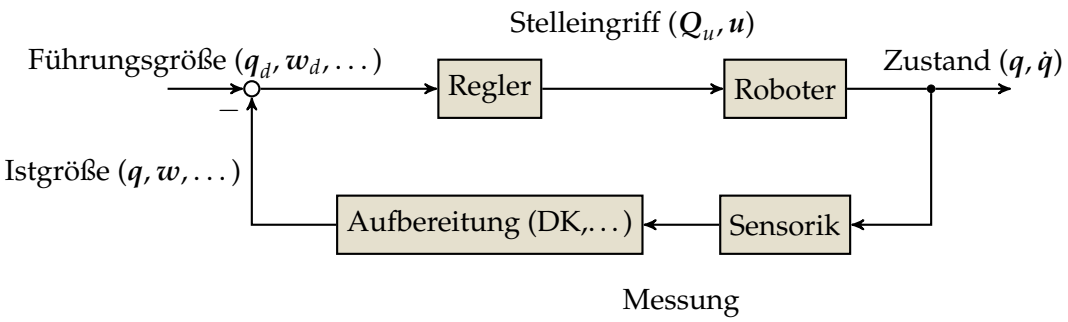


Bild 5.1: Typische Struktur des Regelkreises eines Roboters.

5.1.1 Aufgaben und Ziele

Die typische Aufgabe einer Regelung in der Robotik ist das Nachfahren einer gewünschten Trajektorie (Trajektorienfolgeregelung). Bei Interaktionsaufgaben mit der Umwelt kann auch das Einstellen einer gewünschten Kontaktkraft (Kraftregelung) oder eines bestimmten dynamischen Verhaltens in der Interaktion mit der Umwelt gefordert sein (Impedanzregelung).

Ziel des Reglerentwurfs ist ein möglichst gutes Führungsverhalten, d.h. geringe Abweichungen zwischen Führungsgröße und gemessenem Verhalten. Dabei muss stets die Stabilität des Regelkreises gewährleistet sein. Für die Leistungsfähigkeit in der Anwendung ist eine möglichst wirkungsvolle Unterdrückung von Störgrößen wichtig.

5.1.2 Besonderheiten und Vorgehen

Die Dynamik von (Industrie-) Robotern wird durch die in Kapitel Dynamik behandelten Bewegungsgleichungen beschrieben. Das zu regelnde System ist also stark nichtlinear. Neben den bisher

betrachteten Effekten aus der Mehrkörperdynamik kommen in der Anwendung zusätzlich oft schwer zu modellierende und stark veränderliche Reibkräfte in den Getrieben hinzu.

Günstig für die Regelung ist hingegen, dass (Industrie-) Roboter meist vollständig beobachtbar und vollständig steuerbar sind, d.h. der Zustand aus den Messungen rekonstruiert werden kann und der gewünschte Zustand durch die vorhandenen Stellkräfte prinzipiell erreichbar ist. Für eine genaue Erläuterung dieser Begriffe sei auf die einschlägige regelungstechnische Literatur verwiesen (etwa Ludyk 1995a,b).

Bei Entwurf der Regelung wird typischerweise in zwei Schritten vorgegangen. Im ersten Schritt werden ideale Trajektorien geplant (Bahnplanung), d.h. der gewünschte Verlauf der Minimalkoordinaten $\boldsymbol{q}_d$ oder Arbeitsraumkoordinaten $\boldsymbol{w}_d$. Damit ist stets auch ein idealer Verlauf der Stellkräfte $\boldsymbol{Q}_u(t)$ gegeben. Im zweiten Schritt wird dann eine Regelung entworfen, die es dem System erlaubt, der Solltrajektorie zu folgen. Dabei müssen die immer vorhandenen Modellfehler (z.B. vernachlässigte Nachgiebigkeit der Struktur, etc.), externe Störungen und Parameterunsicherheiten (z.B. nicht exakt bekannte Massen und Trägheitsmomente), kompensiert werden.

5.1.3 Überblick Regelungsstrukturen

Die Regelung eines Roboters kann je nach Aufgabenstellung, Anforderungen und Randbedingungen sehr unterschiedlich gelöst werden. Es gibt bereits eine Fülle unterschiedlicher Regelungsarchitekturen, die jeweils spezifische Vor- und Nachteile bieten. Bild 5.2 zeigt einen Überblick weit verbreiteter Ansätze.

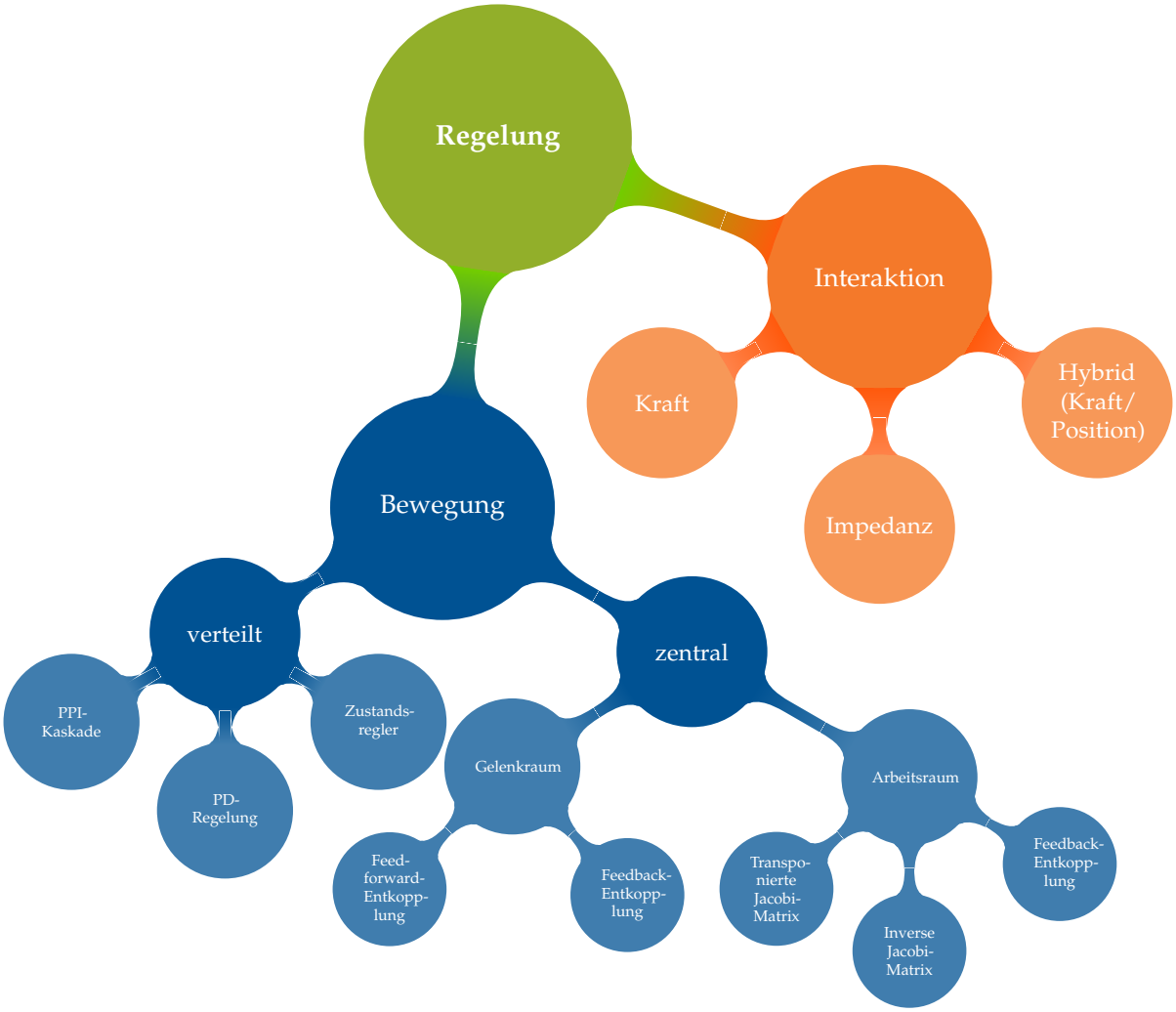


Bild 5.2: Überblick weit verbreiteter Regelungsarchitekturen in der Robotik.

5.2 Regelung im Gelenkraum

5.2.1 Dezentrale, entkoppelte Einzelgelenkregelung

Die einfachste Möglichkeit ist eine entkoppelte, dezentrale Einzelgelenkregelung. Bei dieser oft eingesetzten Methode wird jedes einzelne Gelenk unabhängig voneinander geregelt. Die Mehrkörperdynamik bleibt unberücksichtigt und wird in der Regelung als Störung betrachtet. Da bei der Verwendung hochübersetzender Getriebe die Kopplungen der einzelnen Gelenke reduziert werden, begünstigen hohe Übersetzungen die Verwendung dieses Regelungskonzepts. Die Regelung der einzelnen Antriebe kann in einfachen Fällen bereits über gängige, lineare Antriebsregler ausreichend genau durchgeführt werden. Das Konzept ist in Bild 5.3 veranschaulicht. Ein wesentlicher Vorteil der entkoppelten Regelung ist die Möglichkeit, die Antriebsregelung dezentral mit der Leistungselektronik in der Nähe der Antriebe zu integrieren, da die Regelung lediglich Messwerte eines Gelenks benötigt.

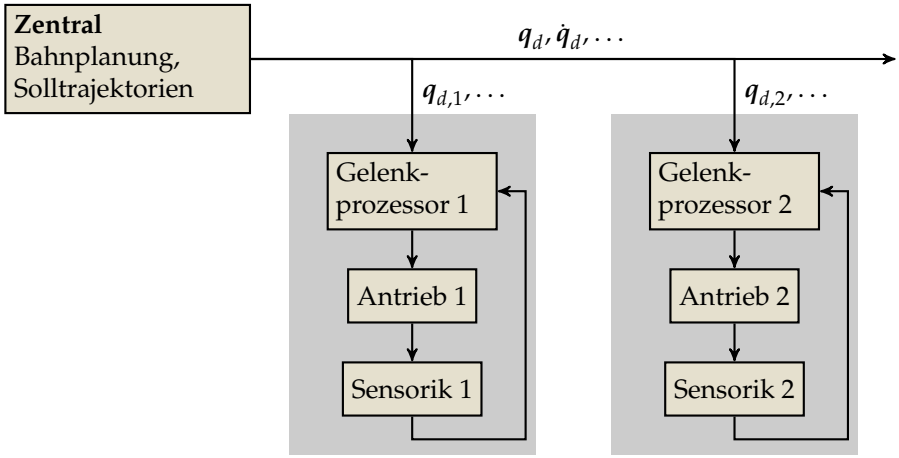


Bild 5.3: Struktur einer entkoppelten, dezentralen Einzelgelenkregelung.

Modellierung der Strecke

Im Folgenden werden beispielhaft zwei Varianten einer Einzelgelenkregelung vorgestellt. Als Antrieb wird ein bürstenbehafteter DC-Motor angenommen. Zusätzlich zur Trägheit des Rotors herrscht viskose Reibung. Ohne Einschränkungen wird der Einfachheit halber eine Übersetzung des Getriebes von $N = 1$ angenommen. Das geregelte System ist schematisch in Bild 5.4 dargestellt.

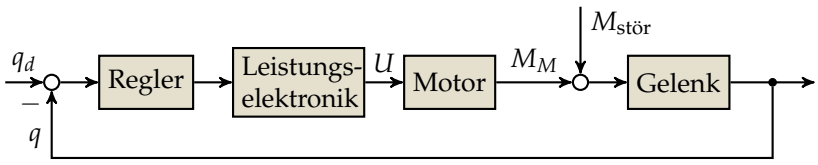


Bild 5.4: Schaltbild zur Einzelgelenkregelung.

Für das elektrische Verhalten gilt die Bewegungsgleichung des DC-Motors:

$$U = RI + L\dot{I} + k_M\dot{q} \tag{5.2.1}$$

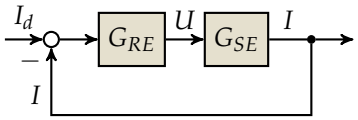
Das mechanische Verhalten ist durch

$$M_M = \Theta\ddot{q} + b\dot{q} - M_{\text{stör}} = k_M I \tag{5.2.2}$$

gegeben. Dabei ist M_M das Antriebsmoment des Motors, Θ die Trägheit und b eine Reibkonstante. Meist ist die Dynamik der Leistungselektronik im Vergleich zum restlichen System sehr schnell und kann daher vernachlässigt werden. Andernfalls ist eine Approximation etwa als PT1-Glied möglich.

Kaskadenregelung

Eine weit verbreitete Variante der Antriebsregelung ist die Kaskadenregelung, in der eine Strom-, Geschwindigkeits- und Positionsschleife geschachtelt werden, wobei die weiter innen liegenden Schleifen eine wesentlich niedrigere Zeitkonstante aufweisen als die weiter außen liegenden.



G_{RE} Übertragungsfunktion des Stromreglers

G_{SE} Übertragungsfunktion der elektrischen Strecke

Bild 5.5: Stromschleife der Einzelgelenkregelung.

Stromregelung Im LAPLACE-Bereich berechnet sich aus (5.2.1) die Übertragungsfunktion der elektrischen Strecke G_{SE} zu:

$$G_{SE} = \frac{I}{U} = \frac{1}{R + sL} \tag{5.2.3}$$

Diese Strecke kann gut durch einen Proportional-Integralen (PI) Regler mit der Übertragungsfunktion

$$G_{RE} = K_p + \frac{1}{s} K_I \tag{5.2.4}$$

geregelt werden (K_p, K_I sind die Konstanten des Reglers). Die Gesamt-Übertragungsfunktion des elektrischen Teils G_E berechnet sich damit zu:

$$G_E = \frac{G_{RE} G_{SE}}{1 + G_{RE} G_{SE}} = \frac{(\frac{1}{s} K_I + K_p)(\frac{1}{sL+R})}{1 + (\frac{1}{s} K_I + K_p)(\frac{1}{sL+R})} = \frac{K_p s + K_I}{s^2 L + (K_p + R)s + K_I} \tag{5.2.5}$$

Zur Analyse des Verhaltens wird die Sprungantwort betrachtet. Mit der Sprungfunktion $\sigma(t)$ und der LAPLACE-Transformierten $\mathcal{L}\{\sigma(t)\} = \frac{1}{s}$ folgt für den Strom durch eine sprungförmige Änderung des Sollstroms I_d:

$$I = \frac{1}{s} G_E \tag{5.2.6}$$

Mit dem Grenzwertsatz

$$\lim_{t \to \infty} I(t) = \lim_{s \to 0} s I(s) \tag{5.2.7}$$

folgt:

$$\lim_{t \to \infty} I(t) = \lim_{s \to 0} s \left(\frac{1}{s} G_E \right) = \frac{K_I}{K_I} = 1 \tag{5.2.8}$$

Der gewünschte Strom wird ohne bleibende Regelabweichung erreicht. Im Sinne der Kaskadenregelung wird der Strom I_d für die weiter außen liegenden Schleifen als Stellgröße betrachtet.

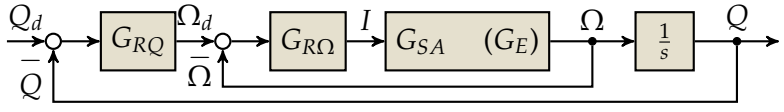


Bild 5.6: PPI-Kaskade zur entkoppelten Einzelgelenkregelung. G_{RQ} ist die Übertragungsfunktion der Positiosregelung, $G_{R\Omega}$ die der Geschwindigkeitsregelung, G_{SA} die des Antriebs mit Stromregelung (G_E).

Kaskade für Position und Geschwindigkeit Die Struktur der kaskadierten Positions- und Geschwindigkeitsregelung ist in Bild 5.6 dargestellt. Mit der BGL des Antriebs (5.2.2) und $M_M = k_M I$ ergibt sich die Übertragungsfunktion des Antriebs zu:

$$G_{SA} = \frac{\Omega}{I} = \frac{k_M}{(s\Theta + b)} \tag{5.2.9}$$

G_{SA} gleicht also der elektrischen Übertragungsfunktion des Motors G_{SE}, sodass auf Geschwindigkeitsebene ebenfalls eine PI-Regelung eingesetzt wird:

$$G_{R\Omega} = \frac{1}{s} K_I + K_{p\Omega} \tag{5.2.10}$$

Die Geschwindigkeitsregelung weist ebenfalls keine bleibende Regelabweichung auf.

Zur Regelung der Positionen wird meist eine einfache proportionale (P) Regelung eingesetzt, d.h.

$$G_{RQ} = K_{pQ} \tag{5.2.11}$$

Grund hierfür ist die Tatsache, dass eine Regelung mit Integralanteil bei ungünstiger Einstellung zum Überschwingen führen kann: der Antrieb fährt kurzfristig über das Ziel hinaus. Dieses Verhalten ist in der Antriebsregelung unerwünscht, da es etwa zu Kollisionen führen kann. Trotz fehlendem Integralanteil weist die Positionsregelung aufgrund der Zeitintegration von Geschwindigkeit zur Position keinen bleibenden Regelfehler auf.

Die Herleitung der Gesamtübertragungsfunktion und der Sprungantwort des in Bild 5.6 dargestellten Systems wird dem Leser als Übungsaufgabe überlassen.

PD-Positionsregler

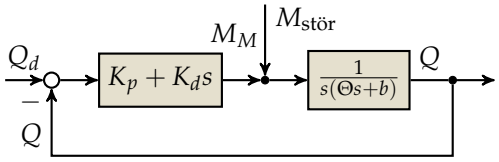


Bild 5.7: PD-Regelung eines einzelnen Gelenks.

Alternativ zur PPI-Kaskade ist auch die direkte Regelung der Position über einen Proportional-Differenzierenden (PD) Regler möglich (siehe Bild 5.7). Das Motormoment berechnet sich dann zu

$$M_M = K_p(q_d - q) + K_d(\dot{q}_d - \dot{q}), \tag{5.2.12}$$

woraus die Übertragungsfunktion des Reglers folgt:

$$G_{RA} = K_p + sK_d \tag{5.2.13}$$

Es wird hier angenommen, dass durch die PD-Regelung direkt das Antriebsmoment vorgegeben werden kann. Alternativ kann der hierzu proportionale Motorstrom als Stellgröße gewählt werden, wozu Bild 5.7 um die Motorkonstante k_M ergänzt werden müsste.

Aus (5.2.2) folgt die Übertragungsfunktion der Strecke zu

$$G_{SA} = \frac{1}{s(s\Theta + b)}. \tag{5.2.14}$$

Die Gesamtübertragungsfunktion folgt damit zu:

$$G_{\text{ges}} = \frac{G_{RA}G_{SA}}{1 + G_{RA}G_{SA}} = \frac{K_p + sK_d}{\Theta s^2 + (K_d + b)s + K_p} \tag{5.2.15}$$

Der Grenzwertsatz erlaubt wiederum die Berechnung der bleibenden Regelabweichung bei einem Sprung der Sollposition:

$$\lim_{t\to\infty} q(t) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{s} G_{\text{ges}} = 1 \tag{5.2.16}$$

Das Verhalten bezüglich bleibender Regelabweichungen erscheint also zunächst ebenso günstig wie das der PPI-Kaskade. Die Betrachtung der Störungsübertragungsfunktion

$$G_{ST} = \frac{Q}{M_{\text{stör}}} = \frac{1}{\Theta s^2 + (K_d + b)s + K_p} \tag{5.2.17}$$

zeigt jedoch, dass bei einer sprungförmigen Änderung des Störmoments $M_{\text{stör}}$ eine Abweichung bleibt:

$$\lim_{t\to\infty} q(t) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{s} G_{\text{stör}} = \frac{1}{K_p} \tag{5.2.18}$$

Da alle Kopplungen in der Dynamik des Roboters bei der entkoppelten Einzelgelenkregelung als Störung betrachtet werden, sind im realen Betrieb durch eine PD-Regelung stets bleibende Fehler zu erwarten. Allerdings können diese Fehler durch die Wahl sehr hoher Verstärkungen $\|K_p\| \gg 1$ klein gehalten werden. Die PD-Regelung kann bei dynamischen Bewegungen gegenüber der PPI-Kaskade Vorteile haben, da der Integralanteil zwar bleibende Regelabweichungen eliminiert, das Systemverhalten dadurch jedoch etwas träger wird.

Für eine vertiefte Darstellung der Antriebsregelung sei auf (Schröder 2001) verwiesen. Eine kompakte Darstellung der linearen Regelungstechnik und typischer Antriebsregelungen ist in (Lutz und Wendt 2005) zu finden.

5.2.2 Feedback-Entkopplung

In diesem Abschnitt wird ein Regelungskonzept vorgestellt, das die Berücksichtigung des Modellwissens in Form der Bewegungsgleichungen ermöglicht. Dies erfordert jedoch eine zentrale Implementierung der Regelung, da bei einer Berücksichtigung aller Kopplungen auch alle Zustandsgrößen zur Verfügung stehen müssen.

Der Aufwand kann notwendig und lohnend sein, wenn erhöhte Anforderungen an die Bahntreue gestellt werden und hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen auftreten. In diesem Fall kann der Einfluss der Kopplungen und Nichtlinearitäten nicht vernachlässigt werden. Ob eine einfache entkoppelte Regelung möglich ist, hängt von den Eigenschaften des jeweiligen Roboters ab, etwa der Massenverteilung und den Getriebeübersetzungen.

Die Idee der Feedback-Entkopplung ist es, durch eine geeignete Transformation der Stellgrößen für ein transformiertes System eine lineare Reglerauslegung und lineares Verhalten zu ermöglichen. Kann eine solche Transformation gefunden werden, ist die Reglerauslegung mit den wohlbekannten Werkzeugen der linearen Regelungstechnik leicht möglich. Im Spezialfall vollaktuierter Roboter, der hier behandelt wird, ist die Feedback-Entkopplung besonders einfach. Für eine allgemeinere und leicht zugängliche Behandlung sei auf (Slotine und Li 1991) verwiesen.

Wir gehen von BGLn in Standardform aus:

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{h}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) = \boldsymbol{Q}_u \tag{5.2.19}$$

Offenbar ist (im vollaktuierten Fall) die Stellkraft $\boldsymbol{Q}_u$ direkt vom momentanen Zustand $(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})$ und der Minimalbeschleunigung $\ddot{\boldsymbol{q}}$ abhängig. Wählen wir $\boldsymbol{\nu} = \ddot{\boldsymbol{q}}$ als neue Stellgrößen, erhalten wir als transformierte BGLn das triviale System entkoppelter, zweifacher Integratoren:

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{\nu} \tag{5.2.20}$$

Haben wir für dieses System eine Regelung ausgelegt, erhalten wir über (5.2.19) unmittelbar die tatsächlich aufzubringenden Kräfte zu

$$\boldsymbol{Q}_u = \boldsymbol{M}\boldsymbol{\nu} + \boldsymbol{h} \tag{5.2.21}$$

Für die lineare Regelung bietet sich eine PD-Regelung mit Vorsteuerung der Beschleunigungen an:

$$\boldsymbol{\nu} = \ddot{\boldsymbol{q}}_d + \boldsymbol{K}_d(\dot{\boldsymbol{q}}_d - \dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{K}_p(\boldsymbol{q}_d - \boldsymbol{q}) \tag{5.2.22}$$

Die Verstärkungsmatrizen $\boldsymbol{K}_d, \boldsymbol{K}_p$ werden in der Regel diagonal gewählt, da sonst über die Regelung Kopplungen zwischen den Freiheitsgraden eingeführt würden. Die Parameter $\boldsymbol{K}_d, \boldsymbol{K}_p$ können z.B. so gewählt werden, dass für alle Freiheitsgrade aperiodisches Einschwingen mit der Zeitkonstante $1/\lambda_i$ vorliegt:

$$K_{p,i} = \lambda_i^2 \tag{5.2.23}$$

$$K_{d,i} = 2\lambda_i \tag{5.2.24}$$

Die Funktionsfähigkeit der Entkopplung kann durch Einsetzen des Regelgesetzes (5.2.22) und der Transformation (5.2.21) in die BGLn (5.2.19) überprüft werden:

$$\begin{aligned} & \boldsymbol{Q}_u = \boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{h} \\ \Leftrightarrow \quad & \boldsymbol{M}(\ddot{\boldsymbol{q}}_d + \boldsymbol{K}_d(\dot{\boldsymbol{q}}_d - \dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{K}_p(\boldsymbol{q}_d - \boldsymbol{q})) + \boldsymbol{h} = \boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{h} \\ \Leftrightarrow \quad & (\ddot{\boldsymbol{q}}_d - \ddot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{K}_d(\dot{\boldsymbol{q}}_d - \dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{K}_p(\boldsymbol{q}_d - \boldsymbol{q}) = \boldsymbol{0} \end{aligned}$$

Die Regelung durch Feedback-Entkopplung ist in Bild 5.8 graphisch dargestellt.

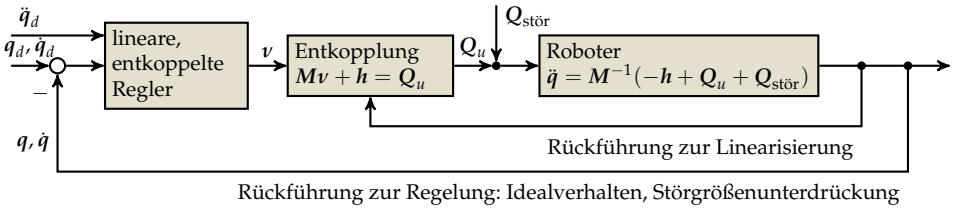


Bild 5.8: Schaltbild für die Regelung durch Feedback-Entkopplung.

Vorteile des Verfahrens sind der einfache Reglerentwurf und die vollständige Berücksichtigung des Modellwissens. Allerdings ist der Rechenbedarf relativ hoch, da zu jedem Zeitschritt die BGLn ausgewertet werden müssen. Auch ist eine zentrale Implementierung erforderlich. Im Idealfall perfekter Messungen und fehlerfreier Modelle erlaubt das Verfahren ein ideales Systemverhalten. Die Leistungsfähigkeit ist bei Meß- und Modellfehlern jedoch nicht garantiert.

Code-Beispiel Ein Beispiel zur Programmierung des Verfahrens der Feedback-Entkopplung zur Gelenkregelung finden Sie im begleitenden Matlab-Skript zur Regelung (`beispiel_reg.m`).

5.2.3 Feedforward-Entkopplung

Eine Alternative zur Berücksichtigung des Modellwissens ist die Feedforward-Entkopplung. Hierbei werden die Nichtlinearitäten nicht in der Regelung kompensiert, sondern in der Vorsteuerung berücksichtigt. Die BGLn werden also für die *Sollgrößen* ausgewertet. Störungen, Kopplungen und Modellfehler werden dann durch einen linearen Mehrgrößenregler kompensiert. Die Stellgrößen $\boldsymbol{Q}_u$ werden in Vorsteuerung $\boldsymbol{Q}_{u,S}$ und Regelung $\boldsymbol{Q}_{u,R}$ aufgeteilt:

$$\boldsymbol{Q}_u = \underbrace{\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}}_d + \boldsymbol{h}(\boldsymbol{q}_d, \dot{\boldsymbol{q}}_d)}_{\boldsymbol{Q}_{u,S}\text{ Vorsteuerung}} + \underbrace{\boldsymbol{Q}_{u,R}}_{\text{Regelung}} \tag{5.2.25}$$

Da über die Regelung nur kleinere Störungen ausgeglichen werden sollen, kann der Regler für kleine Abweichungen von der Referenztrajektorie $\boldsymbol{q}_d(t)$ ausgelegt werden. Hierzu werden die BGLn um $\boldsymbol{q}_d(t)$ linearisiert. Um eine kompakte Schreibweise zu ermöglichen, wird die linke Seite der BGLn mit $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \ddot{\boldsymbol{q}})$ bezeichnet:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \ddot{\boldsymbol{q}}). \tag{5.2.26}$$

Mit der Bezeichnung der Regelfehler als $\boldsymbol{q}_e$ gilt für $\boldsymbol{q}$

$$\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}_d + \boldsymbol{q}_e \tag{5.2.27}$$

liefert die Taylorentwicklung der BGLn um $\boldsymbol{q}_d$ bis zu linearen Termen:

$$f(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},\ddot{\boldsymbol{q}}) = f|_{q_d} + \left.\frac{\partial f}{\partial \ddot{\boldsymbol{q}}}\right|_{q_d} \ddot{\boldsymbol{q}}_e + \left.\frac{\partial f}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right|_{q_d} \dot{\boldsymbol{q}}_e + \left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{q}}\right|_{q_d} \boldsymbol{q}_e + \mathrm{HOT} \tag{5.2.28}$$

$$= \underbrace{\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}_d)\ddot{\boldsymbol{q}}_d + \boldsymbol{h}(\boldsymbol{q}_d,\dot{\boldsymbol{q}}_d)}_{\stackrel{!}{=}\boldsymbol{Q}_{u,S}} \tag{5.2.29}$$

$$+ \underbrace{\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}_d)}_{\boldsymbol{M}_e}\ddot{\boldsymbol{q}}_e + \underbrace{\left.\frac{\partial \boldsymbol{h}}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right|_{q_d}}_{\boldsymbol{D}_e}\dot{\boldsymbol{q}}_e + \underbrace{\left[\left.\frac{\partial \boldsymbol{h}}{\partial \boldsymbol{q}}\right|_{q_d} + \left.\frac{\partial(\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}})}{\partial \boldsymbol{q}}\right|_{q_d}\right]}_{\boldsymbol{K}_e}\boldsymbol{q}_e + \mathrm{HOT}$$

Hierbei wurde die Auswertung einer Größe X an der Solltrajektorie ($\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}_d$,$\dot{\boldsymbol{q}} = \dot{\boldsymbol{q}}_d$, $\ddot{\boldsymbol{q}} = \ddot{\boldsymbol{q}}_d$) abkürzend durch $\boldsymbol{X}|_{q_d}$ bezeichnet und Terme höherer Ordnung mit „HOT“.

Mit dem Zustandsvektor $\boldsymbol{x}^T = \begin{pmatrix}\boldsymbol{q}_e^T, & \dot{\boldsymbol{q}}_e^T\end{pmatrix}$ und der Umbenennung $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{Q}_{u,R}$ folgt die linearisierte Systemdynamik zu:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{5.2.30}$$

$$\text{mit} \quad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{0} & \boldsymbol{E} \\ -\boldsymbol{M}_e^{-1}\boldsymbol{K}_e & -\boldsymbol{M}_e^{-1}\boldsymbol{D}_e\end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{M}_e^{-1}\end{pmatrix} \tag{5.2.31}$$

Dabei sind $\boldsymbol{K}_e, \boldsymbol{M}_e, \boldsymbol{D}_e$ entsprechend obiger Linearisierung definiert.

Ein Vorteil der Feedforward-Entkopplung ist, dass Vorsteuerung und Systemmatrizen offline berechnet werden können. Andererseits ist die Berechnung der Systemmatrizen aufwändig. Auch muss ein Mehrgrößenregler ausgelegt werden, da in (5.2.30) die (linearisierten) Kopplungen der einzelnen Freiheitsgrade vorhanden sind. Die Auslegung des Mehrgrößenreglers (z.B. LQR) ist ungleich aufwändiger, als die im Falle der Feedback-Entkopplung notwendigen. Im Gegensatz zur dezentralen Regelung muss auch für die Feedforward-Entkopplung eine zentrale Instanz vorhanden sein, in der der Mehrgrößenregler implementiert ist.

Falls im Sinne einer Entlastung des Echtzeitbetriebs Matrizen und Vorsteuerung vorab offline berechnet werden, bedeutet dies auch einen Verlust an Flexibilität und der Möglichkeit, online – etwa aufgrund eines Abstandssensors oder eines Benutzereingriffs – die Bahn zu verändern.

Die Vorsteuerung ist jedoch prinzipiell auch mit einer dezentralen Regelung kombinierbar. Im einfachsten Fall wird die Vorsteuerung nur der lageabhängigen Terme (z.B. durch die Gravitation) mit entkoppelten Einzelgelenkreglern kombiniert. Dadurch können bei einem korrekt parametrierten Modell zumindest die statischen Regelabweichungen durch einen PD-Regler eliminiert werden, die durch konstante Terme der BGLn verursacht werden, welche in der entkoppelten Regelung nicht berücksichtigt werden können.

Code-Beispiel Ein Beispiel zur Programmierung des Verfahrens der Feedforward-Entkopplung zur Gelenkregelung finden Sie im begleitenden Matlab-Skript zur Regelung (`beispiel_reg.m`). Dort wird eine vereinfachte Variante mit entkoppelten Einzelgelenkreglern umgesetzt.

5.3 Regelung im Arbeitsraum

Die bisher erläuterten Regelungskonzepte finden im Gelenk- bzw. Konfigurationsraum statt: die Solltrajektorie wird in Gelenkkoordinaten $\boldsymbol{q}_d$ vorgegeben und mit den gemessenen Gelenkkoordinaten $\boldsymbol{q}$ verglichen. Gleichzeitig ist das gewünschte Verhalten oft im Arbeitsraum gegeben, da z.B. die Position und Orientierung des Endeffektors interessiert, nicht der Gelenkwinkel der einzelnen Achsen. Oft wird daher eine Bahn zwar im Arbeitsraum geplant, dann aber zum Zweck der Regelung über eine Inverse Kinematik in den Gelenkraum transformiert. Es liegt daher nahe, eine direkte Regelung im Arbeitsraum zu versuchen, d.h. eine Vorgabe des Sollverhaltens direkt durch eine Arbeitsraum-Trajektorie $\boldsymbol{w}_d$ und eine Bildung des Regelfehlers im Arbeitsraum. Im

Folgenden wird bei der Regelung im Arbeitsraum davon ausgegangen, dass der Roboter nicht redundant ist ($\dim(\boldsymbol{q}) = \dim(\boldsymbol{w})$).[1]

5.3.1 Methoden der inversen und transponierten Jacobi-Matrix

Zwei einfache Möglichkeiten ergeben sich direkt aus den Algorithmen zur Lösung der Inversen Kinematik auf Geschwindigkeitsebene.

Methode der inversen Jacobi-Matrix Die Methode der inversen Jacobi-Matrix ist in Bild 5.9 dargestellt. Der Regelfehler $\Delta\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w}_d - \boldsymbol{w}$ wird direkt im Arbeitsraum gebildet. Dabei muss in aller Regel der Istwert $\boldsymbol{w}$ über die direkte Kinematik aus den Minimalkoordinaten $\boldsymbol{q}$ berechnet werden, da selten Sensorik zur direkten Messung der Arbeitsraumkoordinaten vorhanden ist.

Für kleine Regelfehler gilt über die Taylorentwicklung von $\boldsymbol{w}(\boldsymbol{q})$ die Näherung

$$\Delta\boldsymbol{w} \approx \boldsymbol{J}_w \Delta\boldsymbol{q} \tag{5.3.1}$$

(5.3.2)

und auch

$$\Delta\boldsymbol{q} = \boldsymbol{J}_w^{-1} \Delta\boldsymbol{w}. \tag{5.3.3}$$

Das Regelgesetz zur Berechnung der Stellgrößen $\boldsymbol{Q}_u$ wird dann in Abhängigkeit von $\Delta\boldsymbol{q}$ gebildet. Oft wird eine PD-Regelung verwendet.

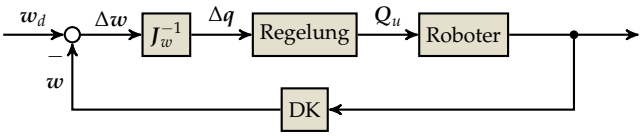


Bild 5.9: Methode der inversen Jacobi-Matrix zur Regelung im Arbeitsraum.

Methode der transponierten Jacobi-Matrix Ähnlich dem Vorgehen im vorigen Absatz kann auch aus dem IK-Algorithmus der transponierten Jacobi-Matrix eine entsprechende Arbeitsraum-Regelung entwickelt werden. Im Unterschied zur Methode der inversen Jacobi-Matrix wird das Regelgesetz jedoch ebenfalls im Arbeitsraum formuliert. Es werden also die virtuellen Stellgrößen

$$\boldsymbol{F}_u(\Delta\boldsymbol{w}) \tag{5.3.4}$$

berechnet, die den Fehler $\Delta\boldsymbol{w}$ reduzieren soll. Physikalisch können jedoch nur die Gelenkkräfte $\boldsymbol{Q}_u$ aufgebracht werden. Daher werden die zu $\boldsymbol{F}_u$ äquivalenten Kräfte $\boldsymbol{Q}_u$ über die transponierte Jacobi-Matrix (Prinzip der virtuellen Arbeit) bestimmt:

$$\boldsymbol{Q}_u = \boldsymbol{J}_w^T \boldsymbol{F}_u \tag{5.3.5}$$

Es kann wiederum im einfachsten Fall eine PD-Regelung zum Einsatz kommen. Das Konzept ist in Bild 5.10 als Schaltbild dargestellt.

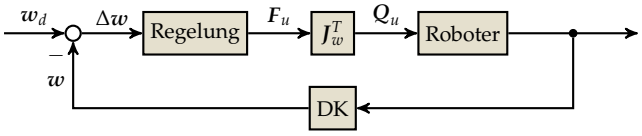


Bild 5.10: Methode der transponierten Jacobi-Matrix zur Regelung im Arbeitsraum.

[1] Eine Arbeitsraumregelung ist im redundanten Fall ebenfalls möglich, hier können jedoch Komplikationen aufgrund der sogenannten Nulldynamik auftreten. Siehe (Khalil 2000) zu den theoretischen Hintergründen.

5.3.2 Feedback-Entkopplung

Eine Arbeitsraum-Regelung unter exakter Berücksichtigung der bekannten Systemdynamik ist durch die Methode der Feedback-Entkopplung möglich. Im Gegensatz zur Feedback-Entkopplung im Gelenkraum wird jedoch eine entkoppelte Dynamik im Arbeitsraum angestrebt.

Um die erforderlichen Umrechnungen durchführen zu können, ist eine Abbildung zwischen Arbeits- und Gelenkraum auf Beschleunigungsebene erforderlich, da auch die BGLn auf dieser Ebene formuliert sind. Durch zweimaliges Differenzieren der kinematischen Gleichung $\boldsymbol{w}(\boldsymbol{q})$ erhält man:

$$\ddot{\boldsymbol{w}} = \boldsymbol{J}_w \ddot{\boldsymbol{q}} + \dot{\boldsymbol{J}}_w \dot{\boldsymbol{q}} \tag{5.3.6}$$

Im Ergebnis wird wiederum ein entkoppeltes, lineares Regelungsverhalten angestrebt, das über positiv definite, diagonale Matrix $\boldsymbol{K}_p, \boldsymbol{K}_d$ einstellbar ist:

$$\ddot{\boldsymbol{w}}_d - \ddot{\boldsymbol{w}} + \boldsymbol{K}_d(\dot{\boldsymbol{w}}_d - \dot{\boldsymbol{w}}) + \boldsymbol{K}_p(\boldsymbol{w}_d - \boldsymbol{w}) = \boldsymbol{0} \tag{5.3.7}$$

Für nicht-redundante Roboter kann (5.3.6) nach $\ddot{\boldsymbol{q}}$ aufgelöst werden:

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_w^{-1} \left(\ddot{\boldsymbol{w}} - \dot{\boldsymbol{J}}_w \dot{\boldsymbol{q}} \right) \tag{5.3.8}$$

Mit (5.3.7) folgt dann:

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_w^{-1} \left(\ddot{\boldsymbol{w}}_d + \boldsymbol{K}_d(\dot{\boldsymbol{w}}_d - \dot{\boldsymbol{w}}) + \boldsymbol{K}_p(\boldsymbol{w}_d - \boldsymbol{w}) - \dot{\boldsymbol{J}}_w \dot{\boldsymbol{q}} \right) \tag{5.3.9}$$

Daraus folgen wiederum mit den BGLn die gesuchten Stellgrößen:

$$\boldsymbol{Q}_u = \boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{h} \tag{5.3.10}$$

$$= \boldsymbol{M}\boldsymbol{J}_w^{-1} \left[\ddot{\boldsymbol{w}}_d + \boldsymbol{K}_d(\dot{\boldsymbol{w}}_d - \dot{\boldsymbol{w}}) + \boldsymbol{K}_p(\boldsymbol{w}_d - \boldsymbol{w}) - \dot{\boldsymbol{J}}_w \dot{\boldsymbol{q}} \right] + \boldsymbol{h} \tag{5.3.11}$$

Bild 5.11 veranschaulicht dieses Regelungsschema.

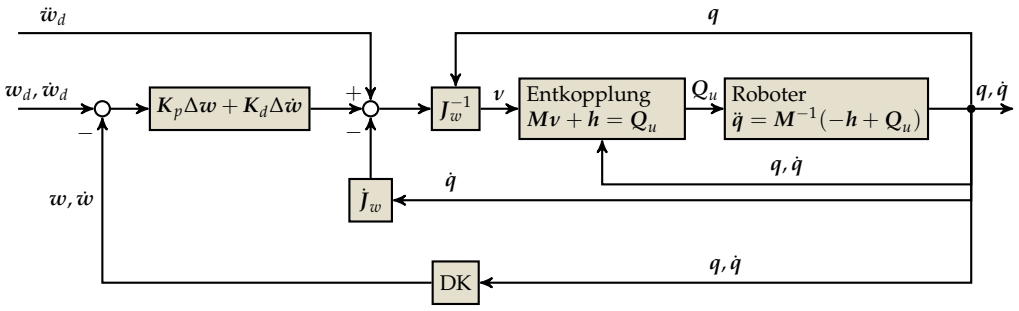


Bild 5.11: Regelung im Arbeitsraum durch Feedback-Entkopplung (die Abhängigkeit von $\dot{\boldsymbol{J}}_w$ von $\dot{\boldsymbol{q}}$ und $\boldsymbol{q}$ ist der Übersichtlichkeit halber nicht eingezeichnet.)

5.3.3 Anmerkungen

Die Verfahren der inversen und transponierten Jacobi-Matrix sind anschaulich motiviert. Die Systemdynamik in Form der BGLn bleibt unberücksichtigt. Stabilität und Leistungsfähigkeit beider Verfahren sind daher im Allgemeinen nicht garantiert und sowohl von der Sollvorgabe $\boldsymbol{w}_d$, als auch vom momentanen Zustand $(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})$ abhängig. Dennoch ist in vielen Fällen eine ausreichende Leistungsfähigkeit erreichbar.

Speziell die Methode der Transponierten ist anschaulich leicht verständlich: man bestimmt eine Kraft, die im Arbeitsraum in Gegenrichtung des Regelfehlers wirkt. Auf diese Weise können anschaulich (scheinbar) unmittelbar verständlich verschiedene virtuelle Kräfte auf das System aufgebracht werden – es muss nur der Ort der virtuellen Kraft und die entsprechende Jacobi-Matrix vorgegeben werden. Die einzelnen Teilkräfte können dann zu $\boldsymbol{Q}_u$ aufsummiert werden. Zu bedenken bleibt jedoch, dass das tatsächliche Verhalten für dynamische Bewegungen nicht

immer unmittelbar einsichtig ist, da die Systemdynamik bei dieser Überlegung nicht berücksichtigt wurde.

Die Methode der Feedback-Entkopplung erlaubt jedoch, im Rahmen der Modell- und Messgenauigkeit, eine exakte Berücksichtigung der Systemdynamik. Der numerische Aufwand ist dabei gegenüber der Feedback-Entkopplung im Gelenkraum nochmals deutlich erhöht, da die Kinematik auf Beschleunigungsebene zu berechnen ist, sowie zahlreiche Vektor-Matrix-Operationen zur Auswertung des Regelgesetzes (5.3.11) erforderlich sind. Zu beachten ist, dass bei der Feedback-Entkopplung und der Methode der inversen Jacobi-Matrix Instabilitäten in der Nähe singulärer Punkte auftreten können.

5.4 Interaktionsregelung

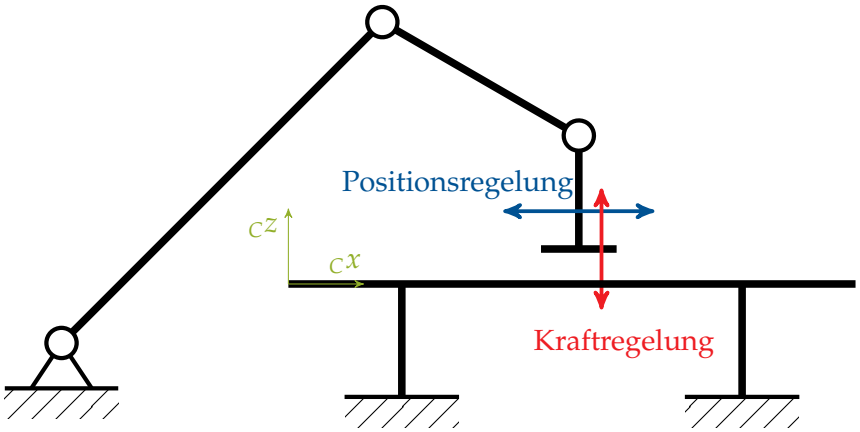


Bild 5.12: Beispiel „Tischabwischen“ zum Einsatz hybrider Kraft-/Positionsregelung bei Interaktionsaufgaben.

Bei der Interaktion mit der Umgebung kann die Erfüllung der Aufgabe durch eine Regelung der Bewegung, ob im Arbeits- oder Konfigurationsraum, oft nur schwer gelöst werden. Bild 5.12 zeigt beispielhaft den Vorgang des Tischabwischens als Aufgabe, die eine Interaktion mit der Umwelt erfordert. Bei einer reinen Positionsregelung sind sehr hohe Anforderungen an die Regelgüte zu stellen. Da der Endeffektor den Kontakt zum Tisch nicht verlieren darf und andererseits eine Beschädigung durch übermäßige Krafteinwirkung zu vermeiden ist, muss der Abstand zwischen Endeffektor und Tischfläche sehr genau geregelt werden. Im Falle einer geometrisch unregelmäßigen Oberfläche etwa mit leichten Vertiefungen, stellen sich hier prinzipielle Fragen hinsichtlich der Durchführbarkeit der Aufgabe.

Auf die extremen Anforderungen an die Genauigkeit der Positionsregelung kann jedoch verzichtet werden, wenn für einige Richtungen eine *Kraftregelung* eingesetzt wird. Im Beispiel des Tischabwischens ist für die Reinigung eine *Bewegung tangential zur Tischfläche* notwendig, sowie eine ausreichende *Kraft normal zur Tischfläche*. Die *natürliche Beschreibung* der Aufgabe besteht daher aus der Vorgabe:

1. der Bewegung tangential zum Tisch und

2. der Kraft normal zum Tisch.

Eine Regelung, in der einige Dimensionen kraftgeregelt sind und andere positionsgeregelt, wird als *Hybride Kraft-/Positionsregelung* bezeichnet. Auf die zahlreichen möglichen Variationen dieses Ansatzes, sowie die mathematischen Hintergründe zur Stabilität der Verfahren soll hier nicht eingegangen werden. Als Einstieg können die Literaturstellen (Siciliano und Khatib 2008; Siciliano, Sciavicco u. a. 2008) dienen.

5.4.1 Hybride Kraft-/Positionsregelung

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Umwelt als linear-elastisch modelliert werden kann. Durch eine Abweichung des Endeffektors von der Ruhelage ($\boldsymbol{w}_u$) folgt eine Kraft[2]:

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{K}_u(\boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}_u) \tag{5.4.1}$$

Wie im einleitenden Beispiel dargelegt, bieten sich bei Interaktionsaufgaben oft Kraft- oder Positionsregelung für bestimmte Dimensionen des Arbeitsraums an. Zu beobachten ist ferner, dass sich für starre Kontakte nur mit den durch den Kontakt induzierten Zwangsbedingungen kompatible Größen sinnvoll regeln lassen. Im Beispiel des Tischabwischens bedeutet dies, dass die Richtung normal zum Tisch schlecht positionsgeregelt werden kann: bei einem starren Kontakt würde die Position aus der Kontaktbedingung folgen, sodass sie nicht frei geregelt werden kann. Die Kraft in Normalenrichtung folgt jedoch nicht aus der Zwangsbedingung und kann eingeregelt werden. Für die tangentialen Richtungen gilt eine analoge Argumentation: eine Kraftregelung ist schlecht möglich, da mangels Kontaktpartner die Kraft immer gleich Null sein muss (sofern Reibung vernachlässigt wird). Eine Positionsregelung ist hingegen problemlos möglich.

Im Folgenden wird die Thematik im Sinne einer Einführung vereinfacht dargestellt. Es wird angenommen, dass Kraft- und Positionsregelung jeweils im Sinne einer Kaskadenregelung auf einer Geschwindigkeitsregelung im Gelenkraum aufbauen. Eine Regelungsarchitektur für die hybride Kraft-/Positionsregelung ist in Bild 5.13 dargestellt.

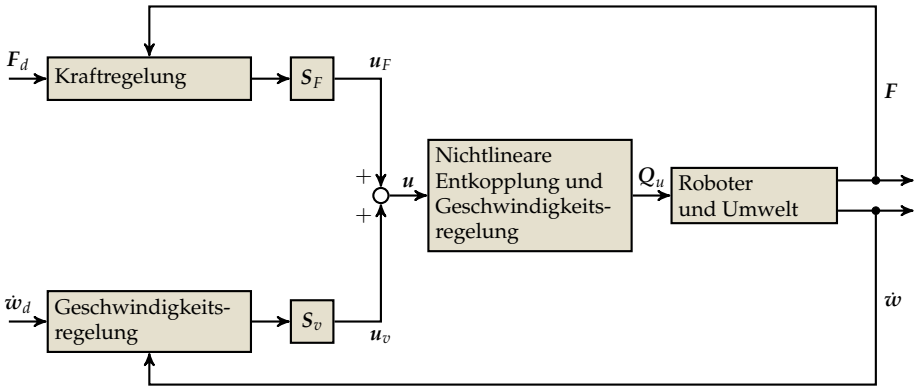


Bild 5.13: Struktur einer hybriden Kraft-/Positionsregelung.

Für Positions- und Kraftregelung werden jeweils aus den Regelfehlern die Stellgrößen $\boldsymbol{u}_v, \boldsymbol{u}_F$ berechnet:

$$\boldsymbol{u}_v = \boldsymbol{S}_v \left[\dot{\boldsymbol{w}}_d + \boldsymbol{K}_{pv}(\dot{\boldsymbol{w}}_d - \dot{\boldsymbol{w}}) + \boldsymbol{K}_{Iv} \int (\dot{\boldsymbol{w}}_d - \dot{\boldsymbol{w}}) dt \right] \tag{5.4.2}$$

$$\boldsymbol{u}_F = \boldsymbol{S}_F \left[\dot{\boldsymbol{F}}_d + \boldsymbol{K}_{pF}(\boldsymbol{F}_d - \boldsymbol{F}) \right] \tag{5.4.3}$$

Die zu regelnden Positionen und Kräfte werden über die Selektionsmatrizen $\boldsymbol{S}_v$ und $\boldsymbol{S}_F$ vorgegeben, die zur Auswahl derjenigen Komponenten des Ergebnisses von (5.4.2), (5.4.3) dienen, die in die Stellgrößen $\boldsymbol{u}$ einfließen. Der Ausgang der Kraft-/Positionsregelung $\boldsymbol{u}$ dient im Sinne einer Kaskadenregelung als Eingang der Geschwindigkeitsregelung im Arbeitsraum.

Die Wahl der Selektionsmatrizen soll am Beispiel des Tischabwischens verdeutlicht werden (siehe Bild 5.12). Die Tischfläche ist durch die Gleichung:

$${}_C z = 0 \tag{5.4.4}$$

gegeben, wobei der Index C das tischfeste KOS bezeichnet. Damit lauten die Zwangsbedingungen für den Kontakt eines flächigen Endeffektors mit dem Tisch:

$${}_C \dot{z} = 0 \qquad \text{Kontakt mit dem Tisch} \tag{5.4.5}$$

[2]Wir gehen hierbei von kleinen Deformationen aus, sodass auf Komplikationen durch endliche räumliche Drehungen nicht eingegangen werden muss. Weiterführendes siehe Literatur.

$$ {}_C\omega_x = 0 \qquad \text{Parallelität zum Tisch} \qquad (5.4.6) $$

$$ {}_C\omega_y = 0 \qquad \text{Parallelität zum Tisch} \qquad (5.4.7) $$

$$ {}_CF_x = 0 \qquad \text{Kraft am freien Ende} \qquad (5.4.8) $$

$$ {}_CF_y = 0 \qquad \text{Kraft am freien Ende} \qquad (5.4.9) $$

$$ {}_CM_z = 0 \qquad \text{Moment um Tisch-Normale} \qquad (5.4.10) $$

Mit der Definition der Arbeitsraum-Geschwindigkeiten als

$$ \dot{\boldsymbol{w}} = \begin{pmatrix} {}_C\dot{x} \\ {}_C\dot{y} \\ {}_C\dot{z} \\ {}_C\omega_x \\ {}_C\omega_y \\ {}_C\omega_z \end{pmatrix} \qquad (5.4.11) $$

lautet die Auswahlmatrix zur Darstellung der zu regelnden Geschwindigkeiten:

$$ \boldsymbol{S}_v = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad (5.4.12) $$

Bezeichnet man die Kraft am Endeffektor mit $\boldsymbol{F}$ und das Moment mit $\boldsymbol{M}$, lautet die den Arbeitsraumkoordinaten $\boldsymbol{w}$ entsprechende Definition der verallgemeinerten Kraft $\boldsymbol{\lambda}$:

$$ \boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} {}_CF_x \\ {}_CF_y \\ {}_CF_z \\ {}_CM_x \\ {}_CM_y \\ {}_CM_z \end{pmatrix} \qquad (5.4.13) $$

Damit ergibt sich die Auswahlmatrix $\boldsymbol{S}_F$ zu:

$$ \boldsymbol{S}_F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad (5.4.14) $$

Da die Kraft- und Arbeitsraumrichtungen sich entsprechen und die Zwangsbedingungen für Kräfte und Positionen laut (5.4.5) bis (5.4.10) komplementär sind, gilt auch

$$ \boldsymbol{S}_F + \boldsymbol{S}_v = \boldsymbol{E} \qquad (5.4.15) $$

Literatur

Khalil, H. K. (2000). *Nonlinear Systems*. 3. Aufl. Pearson Education.

Ludyk, G. (1995a). *Theoretische Regelungstechnik 1*. Springer-Verlag.

— (1995b). *Theoretische Regelungstechnik 2*. Springer-Verlag.

Lutz, H. und W. Wendt (2005). *Taschenbuch der Regelungstechnik*. H. Deutsch.

Schröder, D. (2001). *Elektrische Antriebe – Regelung von Antriebssystemen*. 3. Aufl. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Siciliano, B. und O. Khatib, Hrsg. (2008). *Springer Handbook of Robotics*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Siciliano, B., L. Sciavicco, L. Villani und G. Oriolo (2008). *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing Series. Springer. ISBN: 9781849966344.

Slotine, J. und W. Li (1991). *Applied nonlinear control*. Prentice Hall. ISBN: 9780130408907.